

Báo cáo tuần 03–07/08/2026

****Thời gian:**** 03/08/2026–07/08/2026 ****Phạm vi:**** long-horizon/reasoning, retry–recovery và failure correction. ****GitHub repository:**** [cyclcr04/VinRobotics-VLA](https://github.com/cyclcr04/VinRobotics-VLA) ****Theo dõi tiến độ:**** [VLA Research Paper Tracker] (https://app.notion.com/p/e6fe219965064b1c9707012dbefcb2bc?pvs=21)

1. Nhật ký công việc theo ngày

Ngày	Công việc	Kết quả
03/08	Đọc sâu ACoT-VLA; phân tích EAR, IAR, AGP và teacher forcing. Cập nhật tracker và Summary.	Làm rõ action-space reasoning và hoàn thiện cấu trúc Summary cho tracker.
04/08	Đọc ThinkAct; phân tích visual trajectory, Q-Former, MLLM/DiT training và periodic replanning.	Hoàn thành ThinkAct; xác định pattern slow reasoning + fast control.
05/08	Mở rộng search sang repeated action và retry/recovery; thêm các paper mới vào tracker, phân loại lại Long Horizon/Retry.	Chuyển trọng tâm retry từ “lặp lại action” sang failure-aware reasoning, history và external supervision.
06/08	Đọc và hoàn thiện ViFailback;	Xác định ViFailback là case rõ nhất cho benchmark failure reasoning + visual-symbol correction.
07/08	Đọc và hoàn thiện FPC-VLA	FPC-VLA Complete; xác nhận keyframe supervisor là phần proactive correction chính, còn dual-stream fusion là action-generation support có ablation rõ.

2. Tóm tắt kết quả

- Hoàn thành và chuẩn hóa các report **ACoT-VLA**, **ThinkAct**, **ViFailback** và **FPC-VLA**, đồng thời cập nhật diagram/report tương ứng trong Paper Tracker.
- Mở rộng tracker với các paper mới về reasoning, memory và failure recovery: **FPC-VLA**, **RePO-VLA**, **SAFER**, **ContextVLA**, **RoboMME**, **ReMem-VLA**, **Running VLAs at Real-time Speed**.
- ViFailback** và **FPC-VLA** đã Complete; **RePO-VLA** đang Inspecting.
- Summary view đã được cập nhật để hiển thị các paper Complete cùng diagram và report, giúp theo dõi nhanh các hướng đã đọc sâu.

3. Insight chính

- Reasoning nên gắn trực tiếp với action representation.** ACoT-VLA dùng action trajectory/prior làm “thought”, còn ThinkAct dùng visual trajectory làm supervision rồi truyền latent plan xuống action head; cả hai cho grounding

vật lý rõ hơn text CoT thuần.

- **Slow reasoning + fast control** là pattern đáng giữ: reasoning/replanning chạy thừa hoặc theo sự kiện, trong khi action model tiếp tục chạy ở control rate cao.
- Với **ViFailback**, giá trị chính nằm ở **failure-reasoning dataset + visual-symbol correction supervision**, không phải ở việc dùng thêm một VLM 8B. Visual symbol là cách biểu diễn correction khá trực tiếp và có thể nối sang policy học được hoặc controller rule-based.
- Với **FPC-VLA**, contribution recovery đáng chú ý là **keyframe supervisor + structured correction trước execution**. Dual-stream fusion không trực tiếp xử lý retry, nhưng ablation cho thấy prediction history vẫn đóng góp đáng kể cho action quality (38.0 latest-only → 82.1 full fusion).
- Hướng đáng thử tiếp theo là **failure routing nhẹ + correction module theo nhu cầu**, thay vì để một failure-reasoning model lớn chạy liên tục song song với policy.

4. Công việc và finding kỹ thuật

4.1. Reasoning trực tiếp cho action — ACoT-VLA và ThinkAct

ACoT-VLA

- **Main problem:** Text CoT và visual foresight chỉ hướng dẫn action gián tiếp, không bảo đảm reasoning chứa cấu trúc động học mà action head cần.
- **Key solution:** Đưa reasoning trực tiếp vào **action space** bằng explicit reference trajectory kết hợp implicit action prior từ VLM.
- **Method:** EAR sinh trajectory nháp bằng flow matching; IAR trích behavioral prior từ VLM; AGP dùng action query để fuse hai nguồn trước final denoising.
- **Limitation:** Khi train final action dùng ground-truth reference trajectory nhưng inference phải dùng EAR prediction, tạo train–inference gap; cơ chế cũng chưa trực tiếp xử lý failure sau execution.

[Report ACoT-VLA](#) · [Tracker page](#)

ThinkAct

- **Main problem:** VLA phản xạ trực tiếp khó lập kế hoạch nhiều bước, trong khi chạy MLLM reasoning ở mọi control step quá chậm.
- **Key solution:** Tách **slow reasoning** và **fast control**, dùng visual trajectory làm supervision để reasoning gắn với motion vật lý.
- **Method:** MLLM được SFT + GRPO để sinh reasoning/2D trajectory; Q-Former truyền visual-plan latent sang DiT 432M; MLLM chỉ replan định kỳ còn DiT sinh action chunk liên tục.
- **Limitation:** Self-correction chủ yếu được chứng minh định tính, chưa có recovery metric riêng; chất lượng action vẫn phụ thuộc visual plan ở các lần replanning.

[Report ThinkAct](#) · [Tracker page](#)

4.2. Failure correction — ViFailback và FPC-VLA

ViFailback

- **Main problem:**

- Failure datasets hiện tại **thiếu dữ liệu real-world**, các bộ synthetic failure dataset không thể thể hiện rõ real-world distribution.
- **Text-base annotation** cho các correction còn tốn nhiều công sức con người.
- **Key solution:**
 - Xây dựng failure-reasoning dataset/benchmark từ **real-world teleoperation** failure case, dùng fine-tune VLM để hiểu failure case và cách sinh visual-symbol correction.
 - Dùng **visual symbols** làm correction supervision để làm việc annotation failure dễ hơn.
 - Chứng minh output của các visual-symbol correction thực thi được với ViFailback-8B và 2 phương pháp VSF policy hoặc PMC rule-based controller.
- **Method:** 5,202 trajectories/100 tasks được annotate bằng line/arrow; ViFailback-8B sinh visual-symbol guidance khi inference; correction được thực thi bằng VSF policy hoặc PMC rule-based controller.
- **Limitation:** Cần thêm VLM 8B chạy song song theo interval và recovery pipeline tách khỏi main policy, làm tăng compute và giảm tính end-to-end.

[Report ViFailback](#) · [Tracker ViFailback](#) · [Paper](#) · [GitHub](#)

FPC-VLA

- **Main problem:** Các Failure dataset hiện tại chỉ **label failure sau khi model đã thất bại**, thiếu tín hiệu để dự đoán và sửa action có nguy cơ thất bại **trước execution**, đặc biệt quanh grasp/release.
- **Key solution:**
 - Thêm **keyframe VLM supervisor** để kiểm tra feasibility và sinh structured correction trước khi robot thực thi.
 - Tạo framework tự sinh bộ dataset QA từ simulation có sẵn, để finetune VLM với các failure case và dạy cách sinh ra correction.
- **Method:** Failure-correction QA được sinh tự động từ RLDS; supervisor Qwen2.5-VL-7B chỉ chạy khi gripper đổi trạng thái và chuyển output thành $\Delta x, \Delta y, \Delta z, \Delta r_z$. Dual-stream fusion dùng history của overlapping chunks để ổn định pose/gripper trước supervision.
- **Limitation:** Trigger theo gripper event bỏ lỡ slip/drop hậu-grasp và trajectory-only failure; correction label chỉ là proxy từ next gripper event và paper chưa báo precision/recall hay calibration của supervisor. Dual-stream fusion là module không đặc biệt, overlap với mục tiêu của RTC.

[Report FPC-VLA](#) · [Tracker FPC-VLA](#) · [Paper](#)